

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

2027 QUIZ NO 77 MARKING

2026/01/12
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින් නිවැරදි ප්‍රකාශයන් A, B සහ C වේ.

2. Which of the following statements about floppy disks is true?

නමුත් තැටි පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?

- 1) Floppy disks have a larger storage capacity compared to USB flash drives.
USB සැහෙලි ධාවකවලට සාපේක්ෂව නමුත් තැටි විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.
- 2) Floppy disks use optical storage technology to store data.
නමුත් තැටි දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා දෘශ්‍ය ගබඩා තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.
- 3) Floppy disks were commonly used for software distribution and data transfer.
මෘදුකාංග බෙදා හැරීම සහ දත්ත හුවමාරුව සඳහා නමුත් තැටි බහුලව භාවිතා විය.
- 4) Floppy disks are known for their high data transfer speeds and durability.
නමුත් තැටි ඒවායේ ඉහළ දත්ත හුවමාරු වේගය සහ කල්පැවැත්ම සඳහා ප්‍රසිද්ධය.
- 5) Floppy disks are still widely used in modern computers for data storage.
දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා නවීන පරිගණකවල නමුත් තැටි තවමත් බහුලව භාවිතා වේ.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Floppy disks were widely used in the past for software distribution and data transfer because they provided a convenient and portable means to share small amounts of data between computers. During that era, software installers and basic files were distributed on floppy disks, making them a common storage medium.

පරිගණක අතර කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් හුවමාරු කර ගැනීමට පහසු සහ අත්‍යවශ්‍ය යා හැකි මාධ්‍යයක් සැපයූ බැවින් මෘදුකාංග බෙදා හැරීම සහ දත්ත හුවමාරුව සඳහා නමුත් තැටි අතීතයේ බහුලව භාවිතා විය. එම යුගයේදී, මෘදුකාංග ස්ථාපනයන් සහ මූලික ගොනු නමුත් තැටි මත බෙදා හරින ලද අතර ඒවා පොදු ගබඩා මාධ්‍යයක් බවට පත් විය.

Option 1) is incorrect because floppy disks have a very small storage capacity of about 1.44 MB, which is significantly lower compared to the gigabytes or terabytes offered by modern USB flash drives. Option 2) is also false since floppy disks rely on magnetic storage technology rather than optical storage, which is used in devices like CDs or DVDs.

නවීන USB සැහෙලි ධාවක මගින් පිරිනමනු ලබන ගිගාබයිට් හෝ ටෙරාබයිට් හා සසඳන විට නමුත් තැටි ඉතා කුඩා ගබඩා ධාරිතාවක් 1.44 MB පමණ වන බැවින් විකල්ප 1) වැරදිය. CD හෝ DVD වැනි උපාංගවල භාවිතා කරන දෘශ්‍ය ගබඩාවට වඩා නම්‍ය තැටි චුම්බක ගබඩා තාක්ෂණය මත රඳා පවතින බැවින් විකල්ප 2) ද අසත්‍ය වේ.

Option 4) is not correct as floppy disks have slow data transfer speeds and are not durable. They are easily damaged by dust, moisture, or magnetic fields. Option 5) is false because floppy disks are no longer in use with modern computers, as they have been replaced by more advanced storage solutions.

නමුත් තැටි මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු වේගයක් ඇති අතර කල් පවතින ඒවා නොවන බැවින් විකල්ප 4) නිවැරදි නොවේ. ඒවා දූවිලි, තෙතමනය හෝ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර මගින් පහසුවෙන් හානි වේ. විකල්ප 5) අසත්‍ය වන්නේ නමුත් තැටි නවීන පරිගණක සමඟ තවදුරටත් භාවිතයේ නොමැති නිසා, ඒවා වඩාත් දියුණු ගබඩා විසඳුම් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. $24_8 + 56_{16} = A$

When the value obtained for A is converted to a binary value and 1100010_2 is added to the value, the correct answer is,

A සඳහා ලැබෙන අගය ද්වීමය අගයකට පරිවර්තනය කළ විට ලැබෙන අගයට 1100010_2 එකතු කළ විට නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ,

- 1) 10110010_2
- 2) 11100011_2
- 3) 11001100_2
- 4) 11101110_2
- 5) 11110001_2

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Octal to Binary					
2			4		
0	1	0	1	0	0
10100_2					

Hexadecimal to Binary							
5				6			
0	1	0	1	0	1	1	0
1010110_2							

First let's addition the following 2 numbers.

මුලින්ම පහත සංඛ්‍යා 2 එකතු කරමු.

$$10100_2 + 1010110_2 = 1101010_2$$

Then addition the number 1100010_2 as per the question to the answer.

ඉන්පසු ලැබුණු පිළිතුරට ප්‍රශ්නයේ පරිදි 1100010_2 යන සංඛ්‍යාව එකතු කරමු.

$$1101010_2 + 1100010_2 = 11001100_2$$

So, the answer is 11001100_2 .

ඒ අනුව, පිළිතුර වන්නේ 11001100_2 වේ.

4. Which of the following character encoding schemes supports over 1 million unique code points?
පහත සඳහන් කුමන අනුලක්ෂණ කේතන ක්‍රමය අනන්‍ය කේත ලක්ෂ්‍ය මිලියනයකට වඩා සහය දක්වයිද?

1) ASCII 2) Unicode 3) BCD 4) EBCDIC 5) UTF-16

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) Unicode. Unicode is a comprehensive character encoding standard designed to support text representation for virtually all writing systems in the world. Unlike older encoding schemes like ASCII, which supports only 128 unique characters, Unicode is capable of encoding over 1 million unique code points. This vast range allows Unicode to include characters from various languages, symbols, emojis, and even historical scripts. Its flexibility and scalability make it the most widely used encoding standard in modern computing, ensuring compatibility across different platforms and devices.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) Unicode ය. යුනිකෝඩ් යනු ලොව පවතින සියලුම ලේඛන පද්ධති සඳහා පාඩ නිරූපණය සහය දක්වන පූර්ණ අනුලක්ෂණ කේතන ප්‍රමිතියකි. ASCII වැනි පැරණි කේතන යොමුවලට වඩා, එය මිලියනයකට අධික අනන්‍ය කේත ලක්ෂ්‍ය සඳහා සහය දක්වයි. ASCII 128ක් පමණ අනුලක්ෂණ සඳහා පමණක් සහය දක්වන අතර, යුනිකෝඩ් විවිධ භාෂා, සංකේත, ඉමෝජි සහ පැරණි ලේඛන පද්ධති ද ඇතුළත් කරයි. මෙම විශාල පරාසය හා නම්‍යශීලීභාවය නිසා, යුනිකෝඩ් නවීන පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රචලිතම කේතන ප්‍රමිතිය බවට පත්ව ඇති අතර, එය විවිධ වේදිකා හා උපාංග අතර අනුකූලතාවය සහතික කරයි.

Unicode achieves this extensive support through its use of multiple encoding forms, such as UTF-8, UTF-16 and UTF-32. While UTF-16 is one of these encoding forms (as mentioned in option 5), it is not the same as Unicode itself. Unicode defines the abstract characters and their code points, while UTF-16 is a specific way to encode those code points into binary data. Therefore, Unicode is the correct answer because it is the overarching standard that supports over 1 million unique code points, making it essential for global communication and digital text processing.

යුනිකෝඩ් මෙම විශාල සහය UTF-8, UTF-16 සහ UTF-32 වැනි බහු කේතන ආකාර භාවිතා කරමින් ලබා දෙයි. UTF-16 (5 වන විකල්පයේ සඳහන් පරිදි) යනු යුනිකෝඩ් කේත ලක්ෂ්‍ය ද්වීමය දත්ත බවට පරිවර්තනය කිරීමේ එක් ක්‍රමයක් වුවද, එය යුනිකෝඩ් සමඟ සමාන නොවේ. යුනිකෝඩ් යනු අමාරු අනුලක්ෂණ හා ඒවායේ කේත ලක්ෂ්‍ය නිර්වචනය කරන ප්‍රමිතිය වන අතර, UTF-16 යනු එම කේත ලක්ෂ්‍ය කේතනය කිරීමේ ක්‍රමයකි.

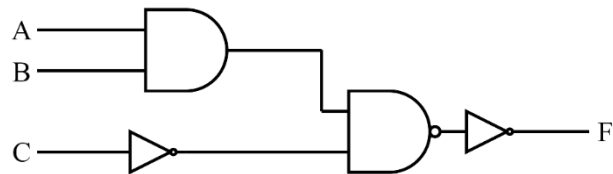
එබැවින්, මිලියනයකට අධික අනන්‍ය කේත ලක්ෂ්‍ය සඳහා සහය දක්වන යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතිය නිවැරදි පිළිතුර වන අතර, එය ගෝලීය සන්නිවේදනය හා අංකිත පාඨ සැකසීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Therefore, the Correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. What is the Boolean expression of the logic circuit?

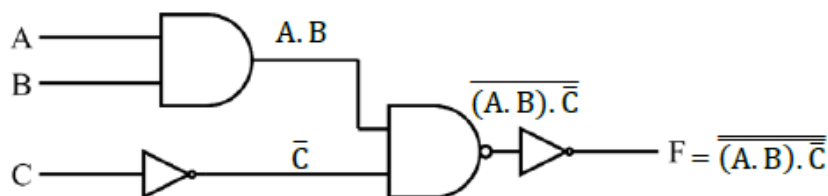
තාර්කික පරිපථයේ බුලියානු ප්‍රකාශනය කුමක්ද?



- 1) $(A.B)\bar{C}$
- 2) $\overline{(A.B).\bar{C}}$
- 3) $\overline{\overline{(A.B).\bar{C}}}$
- 4) $\overline{(A.C).\bar{C}}$
- 5) $(A.B)C$

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:



$$F = \overline{\overline{(A.B).\bar{C}}}$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.